

# 概念板块波谷追踪 + 数据架构重构 — 设计文档 v1

## 1. 背景与目标

### 1.1 核心洞察

3L 体系的个股买卖点判断（L3）已经成熟，但在**板块层面**（L1/L2）的节奏判断存在断层：

当前系统：

大盘波峰波谷 → V5评分（pk\_score 0~4）✔

板块排名 → 20日涨幅三梯队（主线/次级/非主线）✔

板块级别波谷机会 → 不存在 ✕

**核心想法：** 每个概念板块有自己的波谷位置。找到板块级别的波谷介入机会，比只看大盘更精准。板块从高位跌到谷底的过程，可能就是新介入机会的酝酿期。

### 1.2 行业板块 vs 概念板块

|              | 行业板块（90个）                  | 概念板块（399~486个）            |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 分类依据         | 公司主营业务（申万/THS）             | 市场共识的叙事/主题                |
| 与逻辑的关系       | 弱                          | 强（直接对应L2最强逻辑）             |
| 变化速度         | 慢                          | 快（随市场热点增减）                |
| 数据源（akshare） | stock_board_industry_ths() | stock_board_concept_ths() |
| 个股重叠         | 低（一只股票一个行业）                | 高（一只股票多个概念）               |

**选择概念板块的原因：** 概念板块的涨跌直接反映市场对这个叙事（逻辑）的态度，更适合 L2 层面的追踪。

### 1.3 数据架构重构背景

当前 DATA\_DIR 下 30+ 个 JSON 文件平铺，包括：

data/3l/

├─ all\_stocks\_60d.json（个股K线）

├─ sector\_daily.json（行业板块K线）

├─ stock\_industry\_map.json(个股→行业映射)

├─ mainline\_history.json（主线持续天数）

├─ plan\_tracking.db（操作计划追踪SQLite）

├─ private/（用户数据）

├─ cache/（临时缓存）

├─ charts/（SVG图表）

├─ ...（25+ 其他文件平铺）

随着概念板块追踪、板块波谷轮动等新功能加入，需要更清晰的数据分层。

## 2. 数据现状

### 2.1 已有数据

| 数据             | 路径                      | 状态                        |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 个股K线（60天）      | all_stocks_60d.json     | ✔ 有（1.8MB）                |
| 行业板块K线         | sector_daily.json       | ✔ 有（3.1MB）                |
| 个股→行业映射        | stock_industry_map.json | ✔ 有（4680条，含 ths_industry） |
| 个股→沪深300/中证500 | board_constituents.json | ✔ 有                       |
| 中证全指           | index_sh_data.json      | ✔ 有                       |

|        |                        |     |
|--------|------------------------|-----|
| 主线历史   | mainline_history.json  | ✔ 有 |
| 自选股/方向 | private/watchlist.json | ✔ 有 |

2.2 缺失数据

| 数据        | 用途          | 来源                                                         | 状态    |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 个股→概念板块映射 | 自选股→概念板块关联  | push2test f103                                             | ✗ 需新建 |
| 概念板块K线    | 概念板块波谷计算    | akshare<br>stock_board_concept_ths()<br>或 push2test 板块K线接口 | ✗ 需新建 |
| 概念板块成分股   | 板块包含哪些股票    | push2test b:BKxxx                                          | ✗ 需新建 |
| 核心概念池     | 用户需要追踪的概念列表 | 从自选股映射筛选                                                   | ✗ 需新建 |

2.3 已有接口能力

```
# push2test 个股行情 → f103 返回概念板块列表（逗号分隔）
GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
  params: fs=m:0+t:6+f:!2,m:0+t:80+f:!2,m:1+t:2+f:!2,m:1+t:23+f:!2
  fields=f12,f14,f103
→ 每个股票返回所属概念板块（如 "AI算力,机器人,国产替代"）

# push2test 概念板块成分股
GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
  params: fs=b:BKxxx+f:!50
  fields=f12,f14
→ 返回板块内成分股列表
```

3. 数据架构重构方案

3.1 分层目录结构

将平铺的 JSON 文件按用途分四层：

```
data/3l/
|
├─ raw/                                [只由 cron 写入]
|   ├── stocks/                        个股K线（原 all_stocks_60d.json）
|   ├── sectors/                       行业板块K线（原 sector_daily.json）
|   └── concepts/                      概念板块K线（新增）
|       └── concept_daily.json
|
├─ map/                                [只由 update_stock_data 全量更新]
|   ├── stock_industry.json            个股→行业映射（原 stock_industry_map.json）
|   ├── stock_concept.json            个股→概念映射（新增）
|   ├── concept_list.json             概念板块列表 + 成分股（新增）
|   └── stock_meta.json               个股基础信息（code→name 映射等）
|
├─ track/                              [由 service 层读写]
|   ├── plan_tracking.db              操作计划追踪 SQLite
|   ├── concept_wave.db              概念板块波谷追踪 SQLite（新增）
|   └── mainline_history.json         主线持续天数
|
├─ cache/                              [临时缓存，可清]
|   └── .cache/                      各模块缓存
|
├─ private/                            [用户数据]
|   ├── watchlist.json              自选股
|   ├── holdings.json              持仓
|   └── directions.json            自选方向
|
├─ public/                             [对外公开]
|   └── charts/                    SVG 图表
|
```

### 3.2 迁移策略

**原则：向后兼容，不破坏已有路径引用。** - 旧文件保留访问（`config.py` 中 `ALL_STOCKS_PATH` 等路径常量不变） - 新增函数优先写新路径 - 逐步将读取逻辑指向新路径 - `migration` 脚本在功能完成后统一执行

### 3.3 概念板块 SQLite 表结构

```
-- track/concept_wave.db

-- ① 概念板块基础信息
CREATE TABLE concepts (
  code      TEXT PRIMARY KEY, -- 'BK1682'
  name      TEXT NOT NULL,    -- 'AI算力'
  stock_count INTEGER,        -- 成分股数量
  created_at TEXT,
  updated_at TEXT
);

-- ② 用户追踪的概念板块
CREATE TABLE tracked_concepts (
  code      TEXT PRIMARY KEY,
  name      TEXT,
  source    TEXT, -- 'from_watchlist' / 'manual' / 'scan_hot'
  added_at  TEXT,
  is_active INTEGER DEFAULT 1 -- 0=暂停追踪
);

-- ③ 概念板块每日波谷追踪记录
CREATE TABLE concept_wave (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  code        TEXT NOT NULL, -- 概念板块代码
  date        TEXT NOT NULL, -- YYYY-MM-DD
  close       REAL, -- 当日收盘
  change_pct  REAL, -- 当日涨跌幅
  ema5        REAL,
  ema10       REAL,
  ema20       REAL,
  ema60       REAL, -- 中长期均线
  volume_ratio REAL, -- 量比（当日量/20日均量）
  bias5       REAL, -- 乖离率5
  bias10      REAL,
  bias20      REAL,
  pk_score    INTEGER DEFAULT 0, -- 偏波峰评分（复用小波峰波谷逻辑）
  vl_score    INTEGER DEFAULT 0, -- 偏波谷评分
  stage       TEXT, -- '波谷' / '波中' / '波峰' / '下跌' / '上升'
  is_wave_bottom INTEGER DEFAULT 0, -- 标志：是否可能处于波谷
  last_peak_date TEXT, -- 最近波峰日期
  last_trough_date TEXT, -- 最近波谷日期
  UNIQUE(code, date)
);

-- ④ 追踪建议（当概念板块出现波谷信号时生成）
CREATE TABLE wave_alerts (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  code        TEXT NOT NULL, -- 概念板块代码
  date        TEXT NOT NULL, -- 信号日期
  wave_type   TEXT, -- 'valley' / 'peak'
  confidence  INTEGER, -- 置信度 1-5
  reason      TEXT, -- 触发理由
  notified    INTEGER DEFAULT 0, -- 是否已推送到微信
  created_at  TEXT
);
```

## 4. 概念板块波谷追踪系统设计

4.1 概念板块筛选（三层）

第一层：核心追踪（持续盯）

条件：自选股涉及的概念板块

操作：每天拉 K 线，计算波谷位置

预期数量：50~80 个

第二层：扫描观察（低频率）

条件：全市场概念板块 20 日涨幅排名

操作：每天扫排名，发现不在核心池但持续向上的新概念

预期数量：关注 5~10 个异常信号

第三层：剔除

条件：与交易风格无关（白酒/地产/银行/煤炭等）

操作：完全不追踪

自选股→概念板块映射流程：

```
def build_tracked_concepts(watchlist_codes):  
    """从自选股提取核心概念板块"""  
    # 1. 读 stock_concept.json (个股→概念映射)  
    # 2. 找到自选股涉及的所有概念板块  
    # 3. 按出现频率排序（覆盖面高=更相关）  
    # 4. 写入 tracked_concepts 表
```

4.2 概念板块波谷识别规则

参照大盘 V5 波峰波谷评分法的思路，适配到概念板块级别：

条件1：价格远离EMA20 (BIAS20 < -5%) → 可能波谷

条件2：连续下跌后成交量萎缩（量比 < 0.7）→ 供应枯竭

条件3：EMA10 斜率从负转平或转正 → 趋势可能见底

条件4：近 N 日跌幅达到该板块2σ水平 → 极端价格

输出：vl\_score (0~4)

vl\_score >= 3 → 偏波谷信号，提示关注

vl\_score >= 4 → 强波谷信号，建议检查是否可切入

与大盘波峰波谷的关系：- 大盘偏波谷时 → 所有板块的波谷置信度加权 + 0.5 - 大盘偏波峰时 → 弱势板块的波谷信号可能只是下跌中继，加权 - 0.5 - 概念板块独立走强（大盘跌它横盘）→ 轮动启动迹象，加权 + 1.0

4.3 数据流

cron 17:00 update\_stock\_data.py

└─ update\_all\_stocks() → raw/stocks/ 个股K线

└─ update\_sectors() → raw/sectors/ 行业板块K线

└─ update\_concept\_maps() [新增] → map/stock\_concept.json、map/concept\_list.json

└─ update\_concept\_klines() [新增] → raw/concepts/ 概念板块K线

页面首次加载（概念波谷追踪页）

└─ 从 track/concept\_wave.db 读取

└─ 计算波谷阶段

└─ 信号推送（如果有强波谷信号）

└─ 缓存计算结果

用户手动触发

└─ POST /api/concept-wave/refresh

└─ 强制重新计算

4.4 API 设计

```
GET /api/concept-wave  
返回：  
{  
    "tracked": [{code, name, stage, vl_score, is_wave_bottom, ...}],
```

```
"alerts": [{code, name, wave_type, confidence, reason}],
"new_hot": [{code, name, chg_20d}] // 扫描层发现的新概念
}

GET /api/concept-wave/detail?code=BKxxxx
  返回单个概念板块的波谷趋势详情

POST /api/concept-wave/add?code=BKxxxx
  手动添加追踪概念

POST /api/concept-wave/remove?code=BKxxxx
  移除追踪概念
```

4.5 前端页面

新增独立页面 `ConceptWaveTracking.tsx` , 路径 `/concept-wave.html`

页面结构：

概念板块波谷追踪

日期筛选

刷新

核心追踪概念 (N个)

| 概念    | 阶段 | vL_score | 近5日涨跌 |
|-------|----|----------|-------|
| AI算力  | 波谷 | 4        | -1.2% |
| 机器人   | 波中 | 1        | +0.5% |
| HBM概念 | 下跌 | 2        | -3.1% |
| ...   |    |          |       |

波谷告警

AI算力 vL\_score=4, 缩量+BIAS20=-6.2%, 关注切入机会

新概念扫描

时空大数据 (BKxxxx) 20日涨幅 +18%, 不在核心关注列表

5. 前端页面原型

5.1 页面布局

Excalidraw 线框图：<https://github.com/ggchangan/3L/blob/feature/concept-wave-tracking/docs/concept-wave-wireframe.excalidraw>（下载 .excalidraw 文件拖到 [excalidraw.com](https://excalidraw.com) 打开）

概念板块波谷追踪

日期筛选

刷新数据

67%

3

52

14%

波谷准确

当前波谷

追踪概念

上周新

率

信号

总数

发现机会

核心追踪概念 (52个)

| 概念   | 阶段 | vL评分 | 近5日   | BIAS20 | 关联自选股 | 查看详情 |
|------|----|------|-------|--------|-------|------|
| AI算力 | 波谷 | 4    | -1.2% | -6.3%  | 5只    | 查看 > |
| 机器人  | 波中 | 1    | +0.5% | -0.8%  | 3只    | 查看 > |
| HBM  | 下跌 | 2    | -3.1% | -8.5%  | 2只    | 查看 > |
| 算力芯  | 波中 | 0    | +2.1% | +1.5%  | 4只    | 查看 > |
| ...  |    |      |       |        |       |      |

波谷告警 (2条)

AI算力 vL\_score=4 BIAS20=-6.3% 缩量至EMA60

关注切入机会 (中际旭创/寒武纪/光迅科技)

🔍 新概念扫描

📉 时空大数据 20日涨幅+18%，不在核心关注列表 [添加追踪]

复盘

工作台

盯盘

自选

计划追踪

概念波谷

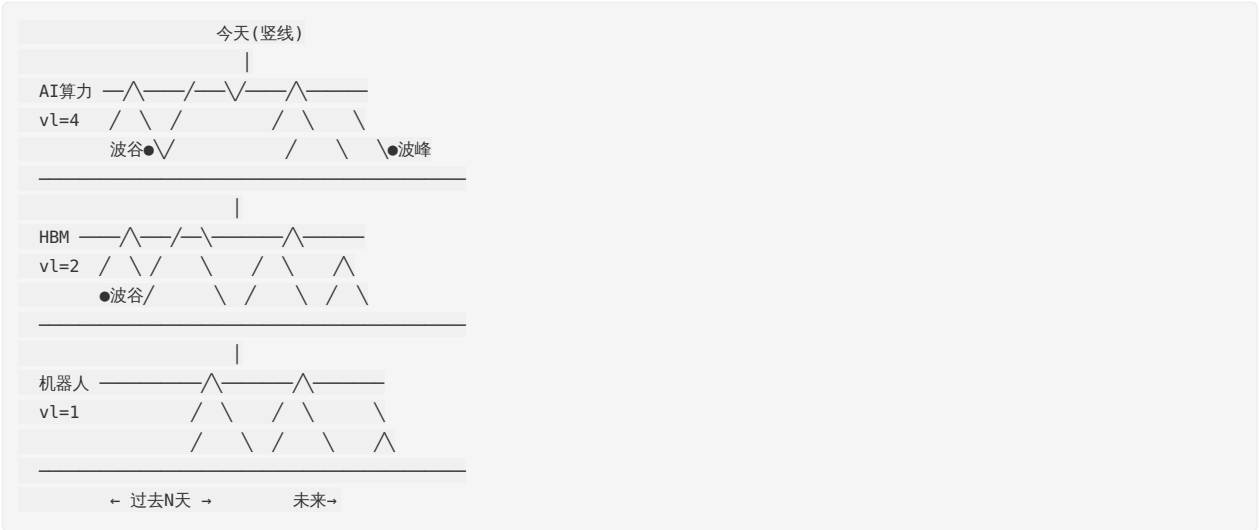
模拟

5.3 概念对比折线图

在核心追踪列表上方插入多概念堆叠走势图。

设计思路

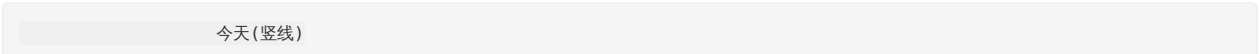
不做多线覆盖叠加（太乱看不清单条线的细节），而是每个概念一块**独立水平条**，上下堆叠排列。

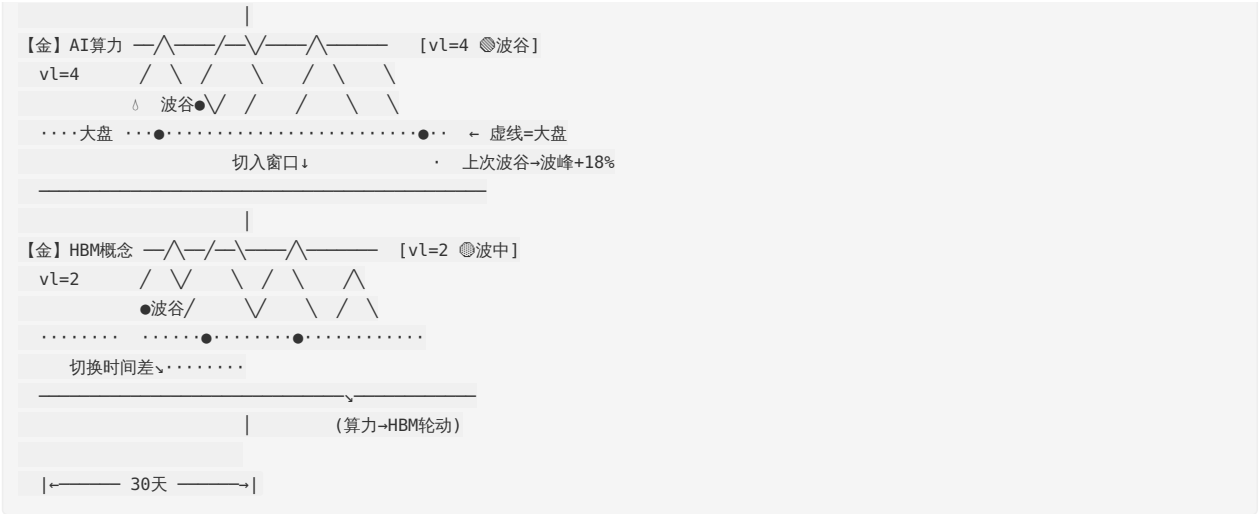


关键设计要素

| 要素          | 说明                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 竖线对齐        | 所有概念条共享同一根竖线标记“今天”，方便水平对比当前各概念处于什么位置                                      |
| 波谷/波峰标记     | 在走势线上自动计算并标注最近波谷(●绿)和波峰(●红)关键点                                            |
| vl_score 标签 | 每个概念条末尾显示当前的 vl_score，颜色编码（≥3橙色/≥4红色/<3灰色）                                |
| 阶段颜色条       | 每条右侧有一个色块提示当前阶段：●波谷/●波中/●波峰/□下跌/↑上升                                       |
| 叠加大盘虚线      | 每个概念条上叠加中证全指同期走势（浅色虚线），作为“水位线”——线在上方=强于大盘(主线特征)，线在下方=弱于大盘                 |
| 主线级别染色      | 属于当前主线前5名的概念条左侧加【金】竖条，次级主线(6-10名)【银】，非主线不加——分清当前资金共识方向                    |
| 缩量/放量标记     | 回调区域标注△(缩量)=供应枯竭→可能见底；上涨区域标注⊕(放量)=需求强劲→趋势健康；标注△(天量滞涨)=供应出现→警惕             |
| 切入窗口标记      | vl_score≥3 + BIAS20在-5%~-8% + 持续缩量时，自动标注绿色「切入窗口↓」。反弹超阈值后关闭——系统直接提示“这里值得看” |
| 轮动关联箭头      | 发现概念A和B有前后脚涨跌规律时（如AI算力见底2天后HBM见底），用↘虚线箭头标注轮动链条，辅助判断下一个会轮到谁                |
| 历史空间参考      | 波谷位置标注”上次波谷→波峰涨幅+X%“，量化过去类似位置的空间作为参考                                      |
| 按阶段排序       | 默认按当前阶段分组：●波谷组→●波中组→●波峰/下跌组——波谷扎堆=机会区，波峰扎堆=风险区                            |
| 可折叠         | 概念较多时默认只展开 vl_score≥2 的概念，其余折叠                                            |

图示（完整版）





作用

- 分组排序：波谷在最上 = 最先看机会，波峰在最下 = 先看风险
- 主线金标：分清市场共识方向，不浪费时间看非主线
- 大盘叠线：知道概念是独立走强还是蹭大盘情绪
- 切入窗口↓：不用自己算波谷，系统直接报信号
- ⚡/🔥/△：量价语言可视化，一眼看出供需格局
- 轮动箭头：A到波谷了→B可能也要到→提前盯B

| 区块     | 内容                          | 数据来源                                    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 顶部统计卡  | 波谷准确率 / 当前信号数 / 追踪总数 / 新发现率 | concept_wave.db 聚合                      |
| 核心追踪列表 | 概念名/阶段/评分/涨跌/BIAS/关联股数      | concept_wave + stock_concept_map        |
| 波谷告警   | vl_score≥3 的信号汇总            | wave_alerts 表                           |
| 新概念扫描  | 全市场排名中发现的异常概念               | concept_daily.json 20日涨幅扫描              |
| 查看详情   | 点击跳转到单个概念板块的波谷趋势详情页         | GET /api/concept-wave/detail?code=BKxxx |

6. 实现计划

阶段一：数据基建 (P0)

| # | 任务                                                                     | 预估   |
|---|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | update_stock_data.py: 新增 update_concept_maps() → 从 push2test 拉取个股→概念映射 | 1h   |
| 2 | update_stock_data.py: 新增 update_concept_klines() → 拉概念板块K线             | 1.5h |
| 3 | 概念板块波谷 SQLite 表结构 + _init_db()                                         | 0.5h |
| 4 | 数据层 data_layer 新增概念板块读取函数                                              | 0.5h |

阶段二：波谷判断逻辑 (P0)

| # | 任务                              | 预估   |
|---|---------------------------------|------|
| 5 | 概念板块波谷评分函数 judge_concept_wave() | 1.5h |
| 6 | 波谷信号检测 + 告警生成                   | 1h   |
| 7 | 单元测试 (数据映射/波谷评分/告警逻辑)           | 1h   |

阶段三：API + 前端 (P1)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| #  | 任务                                        | 预估   |
|----|-------------------------------------------|------|
| 8  | 后端 API 路由 <code>/api/concept-wave</code>  | 0.5h |
| 9  | 前端页面 <code>ConceptWaveTracking.tsx</code> | 1.5h |
| 10 | 微信推送集成 (强波谷信号推送到手机)                       | 1h   |

阶段四：数据架构重构 (P2)

| #  | 任务                            | 预估   |
|----|-------------------------------|------|
| 11 | 新目录结构实现 + 迁移脚本                | 1h   |
| 12 | <code>config.py</code> 路径常量统一 | 0.5h |
| 13 | 全回归 + 验证生产数据一致性               | 1h   |

6. 不做 (v1 范围外)

| 项目                 | 原因             |
|--------------------|----------------|
| 概念板块内部轮动分析         | 复杂度高，v2 再考虑    |
| 概念板块热度排行可视化        | 表格足够，v2 再加图    |
| 自动建仓建议             | 仅做信号提示，不做自动决策  |
| 全量 486 个概念 K 线实时同步 | 只拉用户相关概念，降低数据量 |
| 行业板块波谷追踪同步改造       | 概念板块先做，稳定后再扩展  |

7. 文件清单

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 新增：                                                            |              |
| <code>docs/concept-wave-tracking-design.md</code>              | – 本设计文档      |
| <code>server/backend/services/concept_wave_service.py</code>   | – 概念波谷追踪服务   |
| <code>server/backend/api/concept_wave.py</code>                | – API 路由     |
| <code>server/backend/tests/test_concept_wave.py</code>         | – 测试         |
| <code>server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.tsx</code> | – 前端页面       |
| <code>server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.css</code> | – 样式         |
| 修改：                                                            |              |
| <code>server/backend/core/update_stock_data.py</code>          | – 新增概念板块数据更新 |
| <code>server/backend/core/data_layer.py</code>                 | – 新增概念板块读取函数 |
| <code>server/server.py</code>                                  | – 注册路由       |
| 数据：                                                            |              |
| <code>data/3l/map/stock_concept.json</code>                    | – 个股→概念映射    |
| <code>data/3l/map/concept_list.json</code>                     | – 概念板块列表     |
| <code>data/3l/raw/concepts/concept_daily.json</code>           | – 概念板块K线     |
| <code>data/3l/track/concept_wave.db</code>                     | – 波谷追踪SQLite |

8. 分支策略

- 分支名: `feature/concept-wave-tracking`
- 基于 master 创建
- TDD 开发
- 完成后 PR 合并